OpenCV 티칭을 도입한 이유

터틀봇의 도킹 위치가 달라져도 , 저장한 작업 순서를 새 지그 위치에 맞춰 실행하기 위해 도입

도킹할 때마다 달라지는 잡기 위치

지그를 싣고 온 터틀봇의 위치 · 각도가 달라지면
처음 티칭한 집기 · 놓기 위치와 어긋남

저장한 관절값을 반복하는 것만으로는 부족

카메라로 지그를 찾고 작업점을 보정

지그 도착 시 현재 지그의 중심과 방향을 측정

집게가 닿을 목표를 새 위치에 맞춰 옮기고 ,
그 목표에 도달할 관절 자세를 다시 계산합니다 .

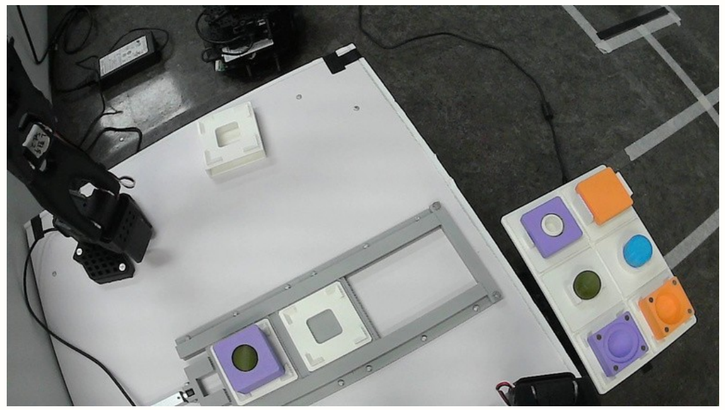
도킹 · 완성품 하차 시 사용



카메라 영상에서 로봇 기준 위치를 구하는 방법

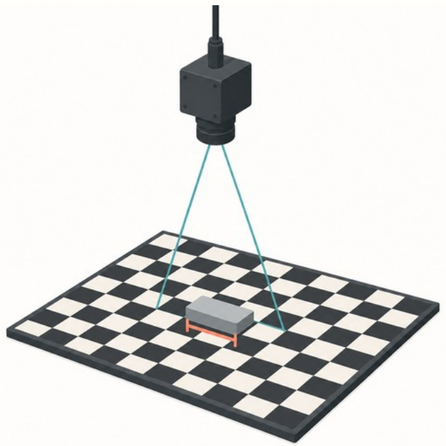
지그의 외곽과 방향을 찾은 뒤 , 화면의 픽셀 좌표를 로봇이 사용하는 mm 좌표로 변환

1 지그 형상 찾기



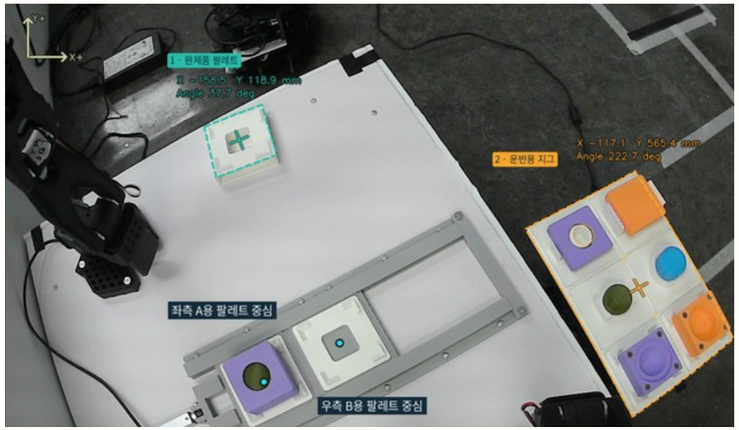
외곽 후보를 찾고 ,
구멍 · 교차점 등 형상 특징으로
중심과 방향을 확인

2 실제 위치로 환산



렌즈 왜곡 · 카메라 설치값 ·
지그 높이를 반영해
픽셀 (px) 을 위치 (mm) 로 변환

3 위치 · 방향 채택



여러 프레임의 위치 · 각도가
서로 일치할 때 채택해 정확도를 향상
한 장의 검출만으로 확정하지 않음

보정에 전달하는 값 : 지그 중심 X·Y 와 평면 회전각

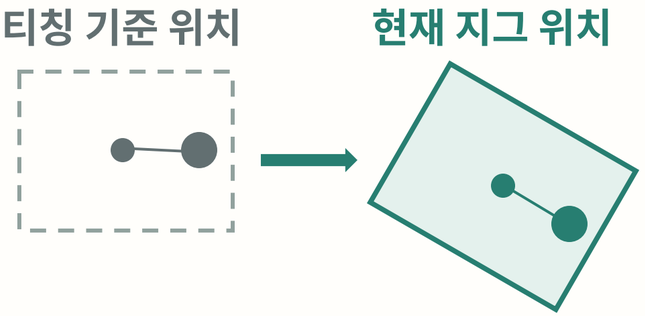
지그 위치를 집게 목표와 관절 명령으로 변환

지그가 이동 · 회전하면 작업점도 같은 기준으로 옮기고 , 그 자리에 닿을 팔 자세를 다시 구합니다 .

1 순기구학 (FK): 관절값으로 집게 위치 계산

팔의 길이 · 관절 구조와 집게 끝 기준 (TCP) 을
적용해 티칭 당시 집게의 위치 · 방향을 구함

2 지그 이동 · 회전만큼 목표 변환



점 : 집게 작업점

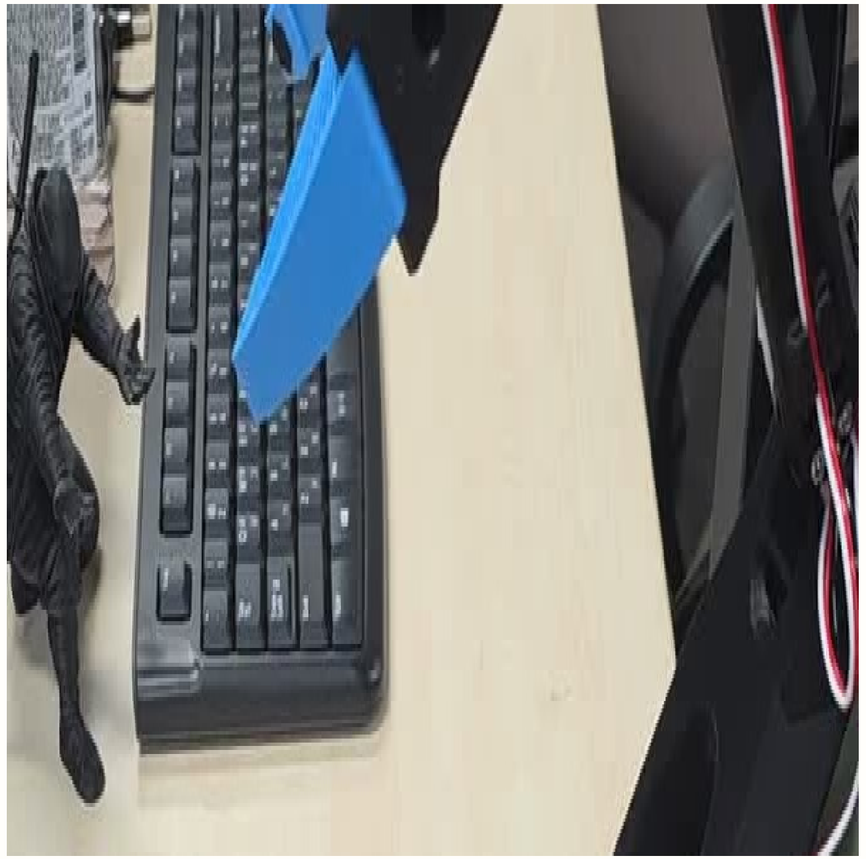
집게 목표의 위치 · 방향을
함께 옮김

높이와 집게 벌림은 유지

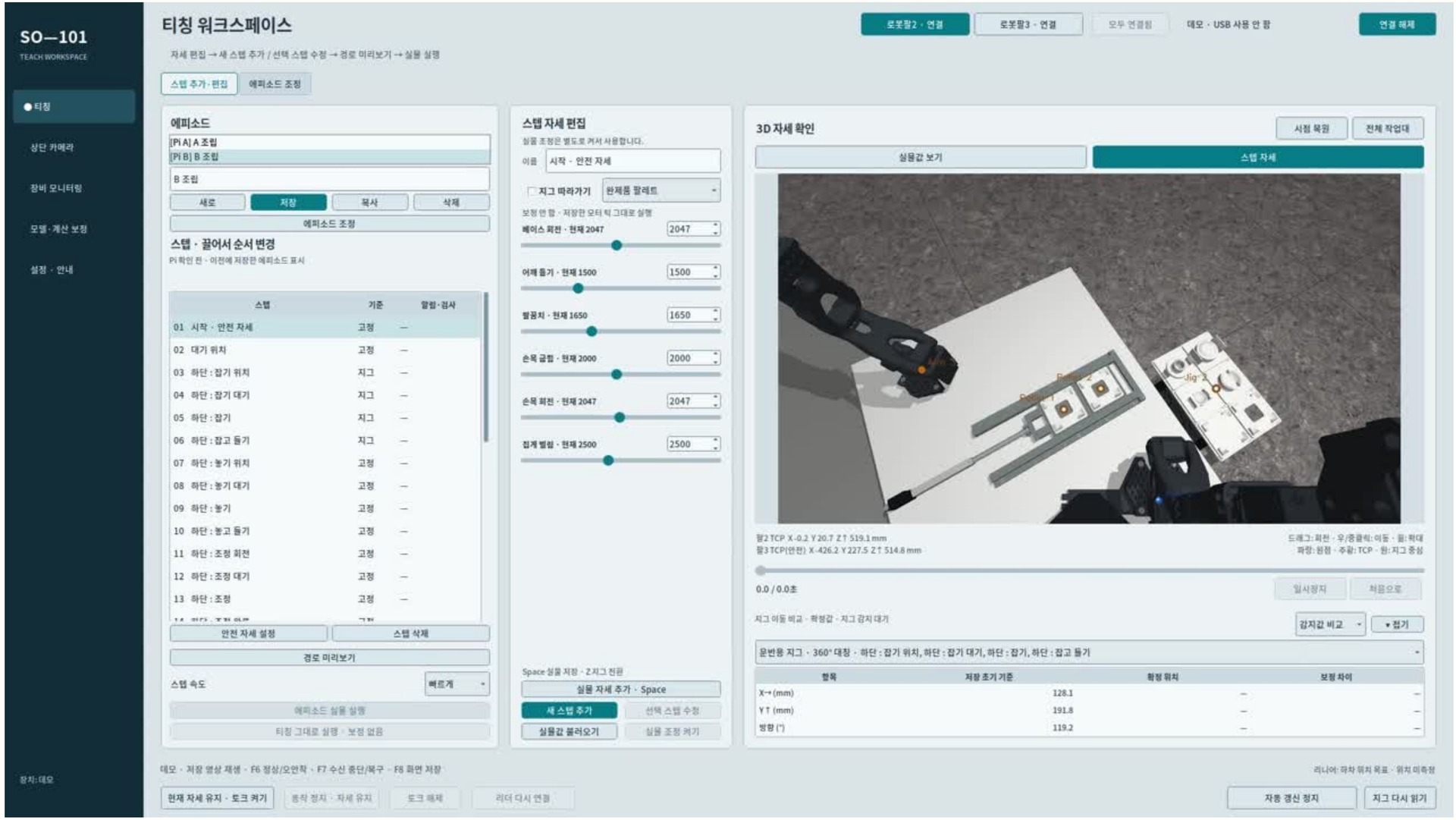
3 역기구학 (IK): 새 목표에 닿는 관절값 계산

관절 5 개의 범위 · 목표 오차 · 자세 연속성을
고려해 모터 위치값을 계산

4 Pi 가 경로 실행 후 모터 실측값으로 도착 확인



설정부터 측정 · 실행까지 연결한 GUI



에피소드 · 스텝

작업 순서와
지그를 따를 스텝 지정

원점 ·TCP 보정

관절각과 집게 끝의
계산 기준 설정

상단 카메라

지그 위치 · 방향 측정
부품 안착 검사

검사 · 도착 조건을 확인하고 다음 스텝 진행

검출과 실행에서 발생한 문제를 나눠 수정

검출 누락 · 방향 흔들림 , 실행 준비 지연 , PC 화면과 실물의 차이를 각각 확인

문제와 원인	수정한 내용	확인한 결과
검출 누락 · 방향 흔들림 희미한 테두리와 부품 가림	외곽 · 구멍 · 교차점으로 방향 확인 여러 프레임의 위치 · 각도가 일치할 때 기준 채택	같은 영상 16 프레임의 팔레트 검출 개선 전 9 개 / 개선 후 15 개 작업 성공률 · 위치 정밀도와 구분
실행 준비 지연 영상 처리로 제어 응답 지연	영상과 제어 통신을 분리해 영상 처리 지연이 제어 응답을 막지 않도록 수정	실물 작업에서 실행 준비와 연속 동작을 다시 확인함
PC·Pi 의 목표값 차이 팔 보정값 · 집게 끝 기준 불일치	팔 영점 · 각도 · 설치 위치 ·TCP 정렬 PC 와 Pi 에 같은 보정값 반영 두 실행 경로의 목표값 비교	티칭 목표값의 일치를 확인하고 지그 이동 · 회전 후 집기 · 놓기를 실물에서 확인함

실제 도킹 조건에서 보정 효과와 복구 흐름을 확인해야 함

도킹 · 조립 · 하차를 연결한 공정을 반복 실행하며 , 보정 효과와 실패 · 복구 조건을 확인

01	실제 도킹 오차 측정	반복 도킹마다 지그가 얼마나 옮겨지고 돌아갔는지 기록합니다 . 카메라가 흔들려 보이는 것과 실제 위치 변화를 구분하고 , 어느 범위까지 보정이 필요한지 확인합니다 .
02	보정 전후 작업 결과 비교	같은 도킹 조건에서 보정 적용 전후를 비교합니다 . 집게 끝의 도착 오차와 집기 · 놓기 성공 여부를 기록하고 , 지그 위치별로 반복해 효과와 한계를 확인합니다 .
03	검사 실패와 복구 기준 정리	지그가 가려지거나 팔이 닿지 못할 때 멈추는지 확인합니다 . 부품 상태와 작업 단계에 맞춰 다시 측정하거나 재시작하는 조건을 정하고 반복 실행으로 점검합니다 .